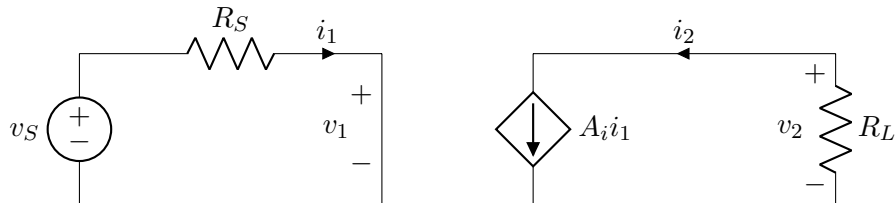


1 lezione del 24-03-26

1.1 Il transistor bipolare BJT

Il *Bipolar Junction Transistore* (**BJT**) è un dispositivo **attivo** a due porte e tre terminali. Viene idealmente rappresentato come un generatore di corrente controllato in corrente (**Modello GCCC**). Nel suo uso generico si accoppia una rete esterna che comprende un generatore di segnale di bassa potenza e di carico.



Questo circuito è costituito da una *rete sorgente* (parte sinistra) e una *rete di carico* (parte destra). A sinistra del circuito troviamo:

- Generatore di tensione sorgente v_S
- Resistenza sorgente R_S

Il generatore impone una tensione ai capi della resistenza, questo porta a far sì che sulla resistenza ci scorra una corrente che chiameremo i_1 .

A destra troviamo:

- Generatore di corrente controllato in corrente $A_i i_1$
- Resistenza di carico R_L

Un transistor bipolare sarà quindi un circuito che accetta una corrente a sinistra e impone una corrente modulata a destra.

1.1.1 Guadagno di tensione e corrente

Vediamo nel dettaglio cosa rappresenta il parametro A_i .

- **Guadagno in corrente** A_i : guardando alla maglia a destra notiamo che

$$i_2 = A_i i_1 \implies A_i = \frac{i_2}{i_1}$$

- **Guadagno in tensione** A_v : il collegamento alla rete esterna (indicata dalla resistenza R_L) ci permette di definire questo guadagno come

$$v_2 = -R_L i_2 = -R_L A_i i_1$$

Applicando la seconda legge di Kirchhoff alla maglia sinistra otteniamo

$$i_1 = \frac{v_S}{R_S}$$

Sostituendo il valore di i_1 trovato nell'equazione precedente

$$v_2 = -R_L A_i \frac{v_s}{R_S}$$

Quello che vogliamo è esplicitare il guadagno di tensione definito come rapporto fra la differenza di potenziale sulla *resistenza di carico* e la tensione del *generatore sorgente*

$$A_v = \frac{v_2}{v_s} = -A_i \frac{R_L}{R_S}$$

Questi guadagni vengono detti di *amplificazione* o di *attenuazione* in base ai loro valori

$$A_i = \frac{i_{\text{out}}}{i_{\text{in}}} \quad (\text{guadagno di corrente}) \quad \begin{cases} A_i > 1 & (\text{amplificazione di corrente}) \\ A_i < 1 & (\text{attenuazione di corrente}) \end{cases}$$

$$A_v = \frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} \quad (\text{guadagno di tensione}) \quad \begin{cases} A_v > 1 & (\text{amplificazione di tensione}) \\ A_v < 1 & (\text{attenuazione di tensione}) \end{cases}$$

1.1.2 Guadagno di potenza

Facciamo delle considerazione anche sulla potenza erogata dal circuito.

- Sul *carico* viene erogata una potenza pari a

$$P_L = -v_2 i_2$$

- La *sorgente* eroga una potenza pari a

$$P_S = v_s i_1$$

Possiamo quindi definire un guadagno di potenza

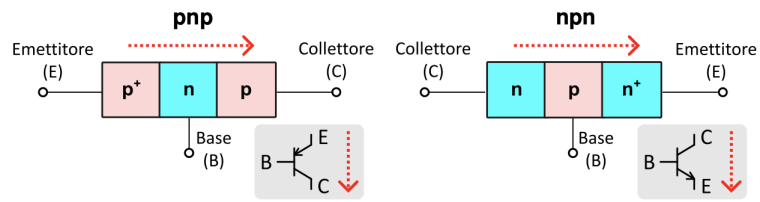
$$A_P = \frac{P_L}{P_S} = -\frac{v_2 i_2}{v_s i_1} = -A_i A_v = A_i^2 \frac{R_L}{R_S}$$

Notiamo quindi una prima particolarità dei transistor: i componenti *attivi* (come i **BJT** o i **MOSFET**, *Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor*) permettono di ottenere valori di $A_P > 1$, cioè ricavare più potenza al carico di quanta ne viene erogata dalla sorgente (chiaramente sotto alimentazione esterna). Questo è il primo caso di utilizzo del transistor, cioè come *amplificatore* di potenza.

1.2 Trattazione fisica del transistore bipolare

Abbiamo visto elettronicamente come è composto e quali sono i principali scopi di un transistore bipolare analizzando i guadagni di *tensione*, *corrente* e *potenza*. Concentriamoci adesso sulla realizzazione fisica di questo componente.

Il transistore bipolare a giunzione consiste di due giunzioni **p-n** poste l'una di fianco all'altra orientate in senso inverso. Si possono quindi ottenere due diverse configurazioni **pnp** oppure **nnp**.



Notiamo la presenza di tre componenti:

- **Emettitore:** emette i portatori di carica
- **Collettore:** raccoglie i portatori di carica
- **Base:** modula/controlla il passaggio dei portatori

Il drogaggio delle varie sezioni non è uguale, le sezioni che hanno un segno + come apice sono significativamente più drogate delle loro corrispettive. Questo come andremo a vedere permette il corretto funzionamento da transistor del componente. I versi indicati delle correnti in entrambe le configurazioni sono i versi *naturali* durante il funzionamento da *GCCC*.